Etude d’accès à l’eau potable

BERTHEZENE Cédric

DWFA

Objectifs :

- Identifier le ou les **pays qui rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable** tout en **respectant des critères de faisabilité**

- Apporter une **expertise pour les pays les plus en difficulté**

Qualification et préparation éventuelle des données avant importation

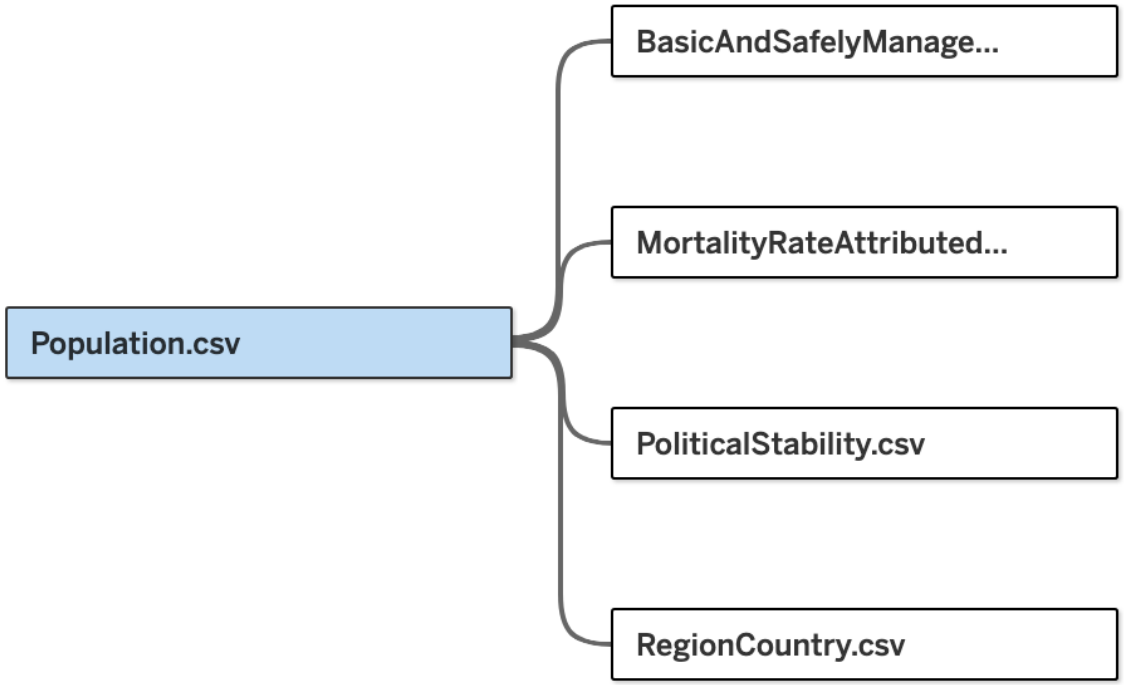
- **Vérifier et supprimer les valeurs dupliqués** sur les clés de jointure avant et après jointure

- **Contrôler la présence de valeurs nulles** sur les cl és de jointure avant et après la jointure

- **Identifier les enregistrements sans correspondance** entre ”Population” et les autres sources de données:
  - Toutes en présentent un petit pourcentage sans anomalie sauf “MortalityRateAttributedToWater” -> +80% car données disponibles uniquement pour l’année 2016

Jointure des fichiers et création du modèle de données

- **Champs de jointure:**
- “Country” et “Year”
- “RegionCountry.csv”: ”Country”



Définition des indicateurs et graphiques associés

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Population rurale et population totale	Line plot	Vue nationale / choix du pays
Comprendre la stabilité politique dans le monde	Agrégation Stabilité politique par pays (par la moyenne)	Carte du monde	Vue mondiale
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Le taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine pour le pays dans le temps	Line plot	Vue nationale
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Moyenne du taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine par pays et continent	Scatter plot	Vue continentale/mondiale
Le taux de mortalité à cause de l'eau insalubre	Moyenne du taux de mortalité dû à l'exposition de l'eau insalubre par pays et continent	Grouped barplot	Vue continentale/.mondiale
Nombre de morts à cause de l'eau en 2016	Champs calculé : taux de mortalité * population. Répartition de chaque barre par diverses granularités (femmes/hommes, rural/urbain)	Stacked barplot	Vue continentale/mondiale
Population / densité de la population	Agrégation par la moyenne des deux valeurs suivantes : Population / densité de la population (Population / taille du pays)	Scatter plot	Vue continentale/mondiale

Définition des indicateurs et graphiques associés

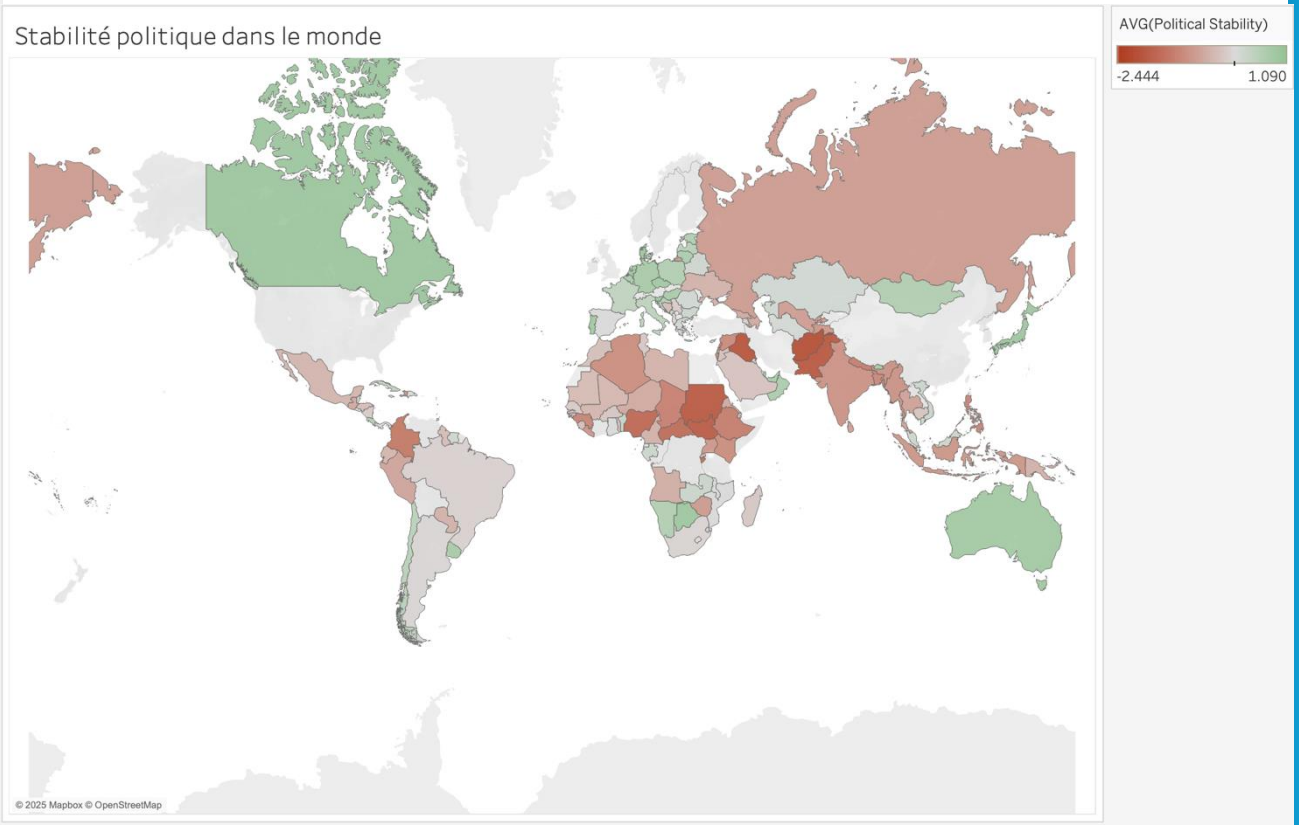
Évolution de la population / densité de la population dans le temps	Population / densité de la population (Population / taille du pays) par année	Line Plot	Vue nationale
Part d'habitants ayant accès à l'eau potable (3)	Aggrégation de la moyenne de la population utilisant le service d'infrastructures de qualité dans la gestion de l'eau par pays et continent	Grouped barpot	Vue continentale, et mondiale
Évolution de la part d'habitants ayant accès à l'eau potable dans le temps	Taux de population utilisant le service d'infrastructure de qualité dans la gestion de l'eau pour le pays par année	Line plot	Vue nationale
Évolution de la stabilité politique dans le temps	Index de stabilité politique par année pour le pays	Line plot	Vue nationale
Domaine 2 : modernisation des services	Combinaison taux de services d'équipements de gestion de l'eau basiques et de qualité pour le pays dans le temps (par année)	Line plot	Vue nationale
Domaine 2 : modernisation des services	Combinaison taux de services d'équipements de gestion de l'eau basiques et de qualité par pays et continent	Scatter plot	Vue continentale/mondiale
Domaine 3 : Consulting	Combinaison taux de mortalité faible + % population ayant accès aux infrastructure de bases et stabilité pour le pays dans le temps (par année)	Line plot	Vue nationale
Domaine 3 : Consulting	Combinaison taux de mortalité faible + % population ayant accès aux infrastructure de bases et stabilité par pays et par continent	Scatter plot	Vue continentale/mondiale

Pourquoi Tableau Public ?

- Facilité d’importation et de manipulation des données issus de diverses sources (csv, txt, base de données, etc.)
- Génération simplifiée de visualisations interactives
- Génération de tableaux de bords dynamiques et intuitifs: filtres et sélecteurs interactifs
- Communication efficace des résultats: intéractions en temps réel selon les besoins de l’auditoire et du contexte

Exclusion des zones politiques instables < -1.5

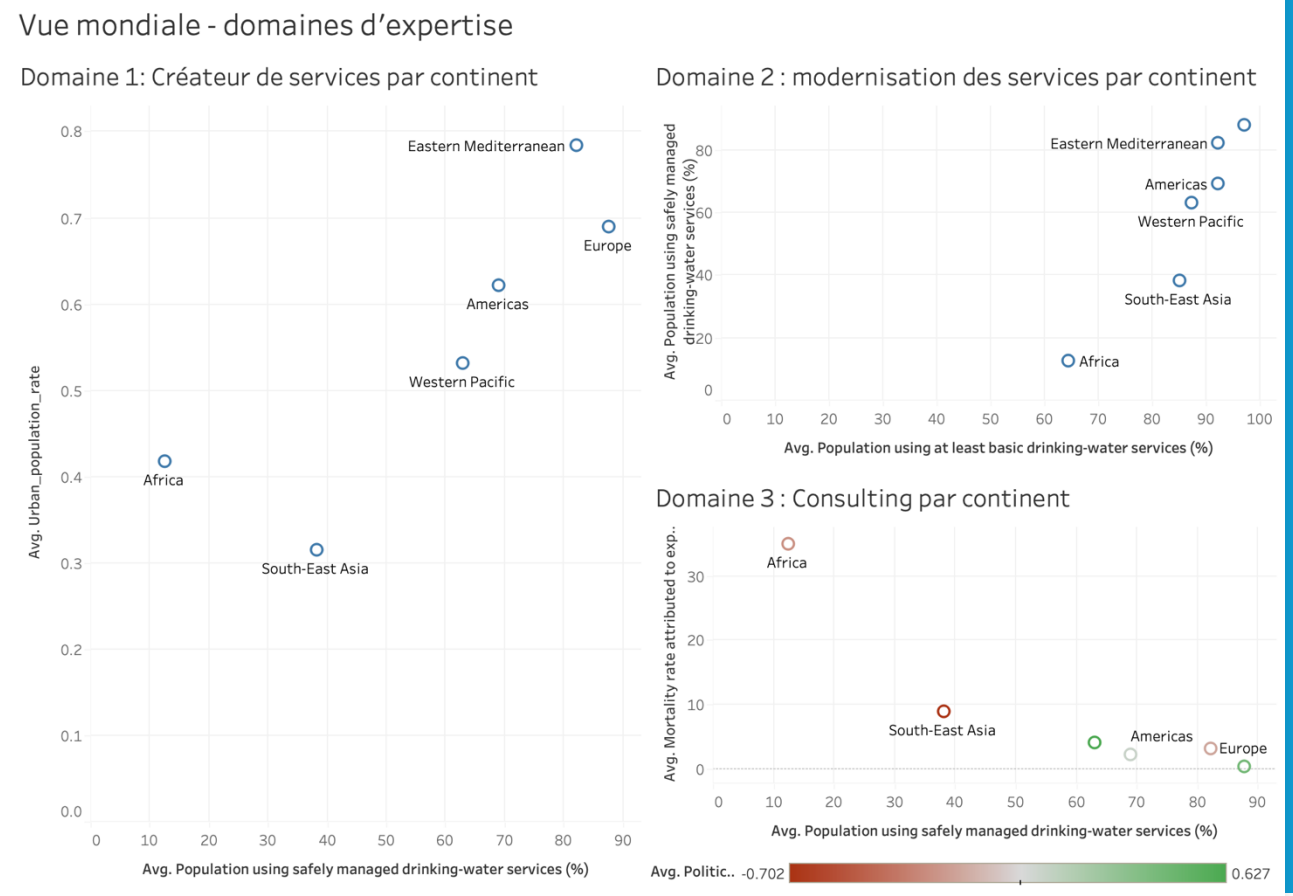
Objectif: écarter ces pays car soucis de collaboration à long-terme



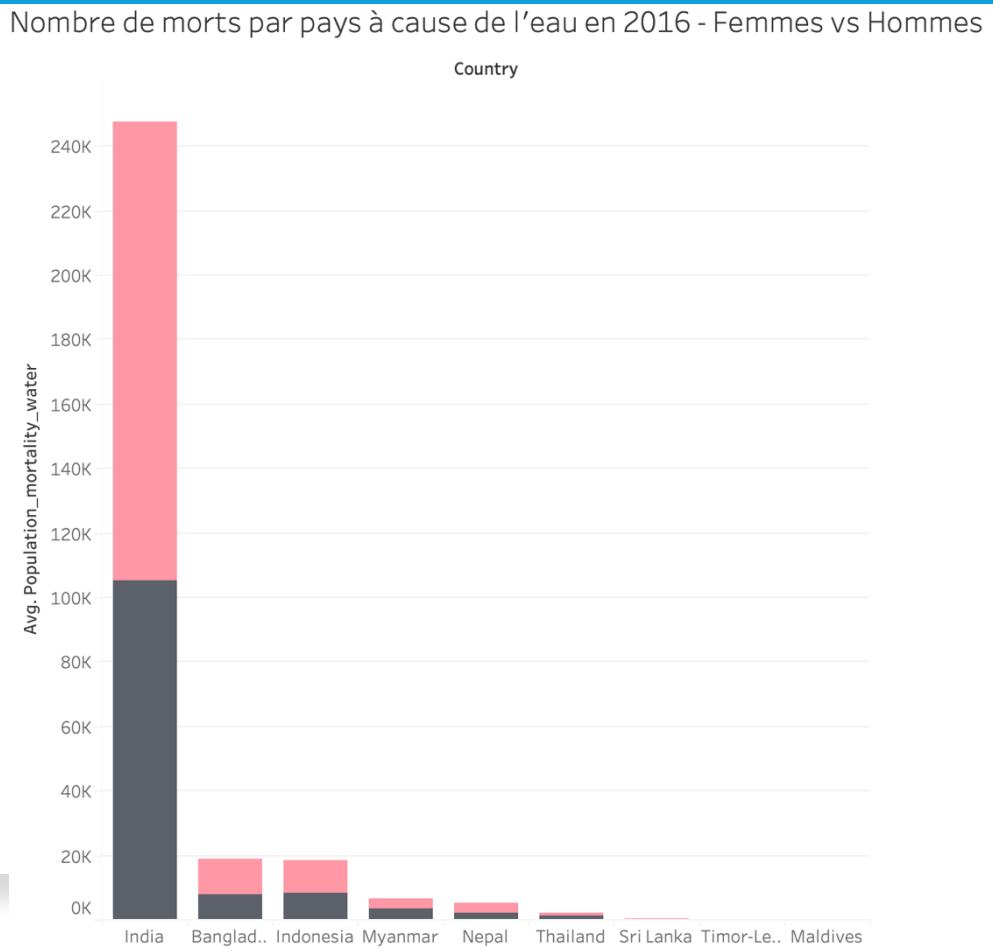
L’Afrique et l’Asie du Sud-Est: les zones les plus à risque dans l’accès à l’eau potable

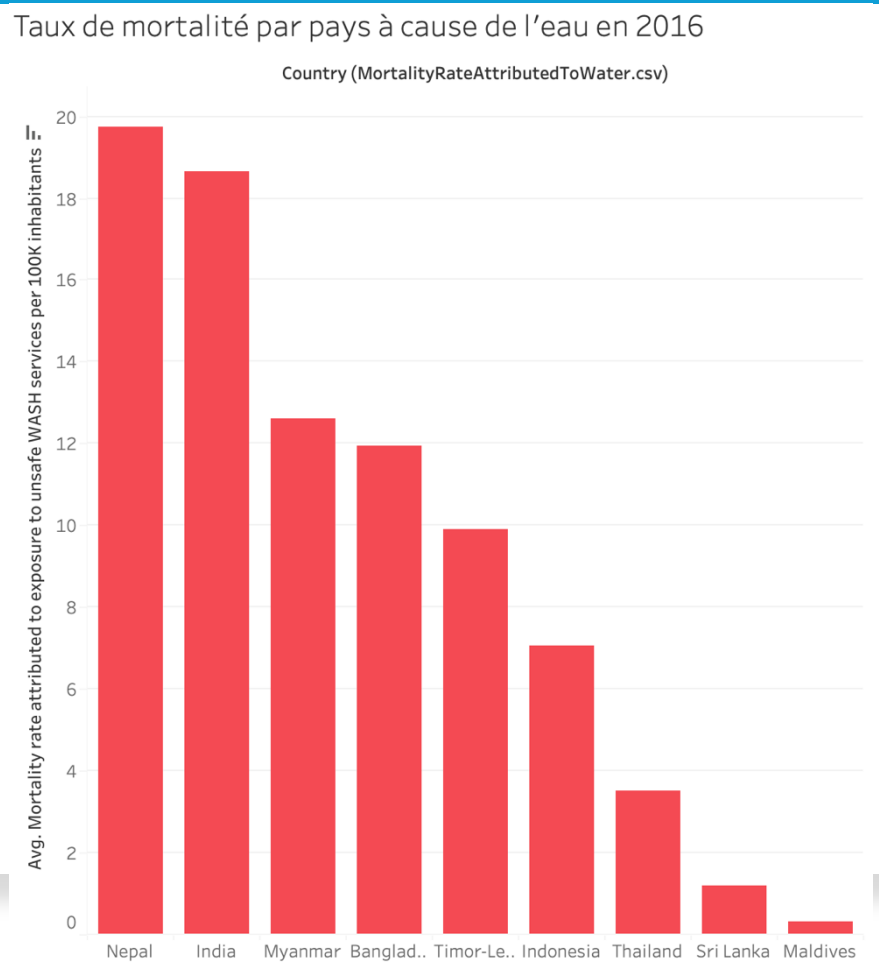
Après exclusion des pays instables

Asie du Sud-Est: meilleur compromis avec un taux de mortalité proche des zones plus développées

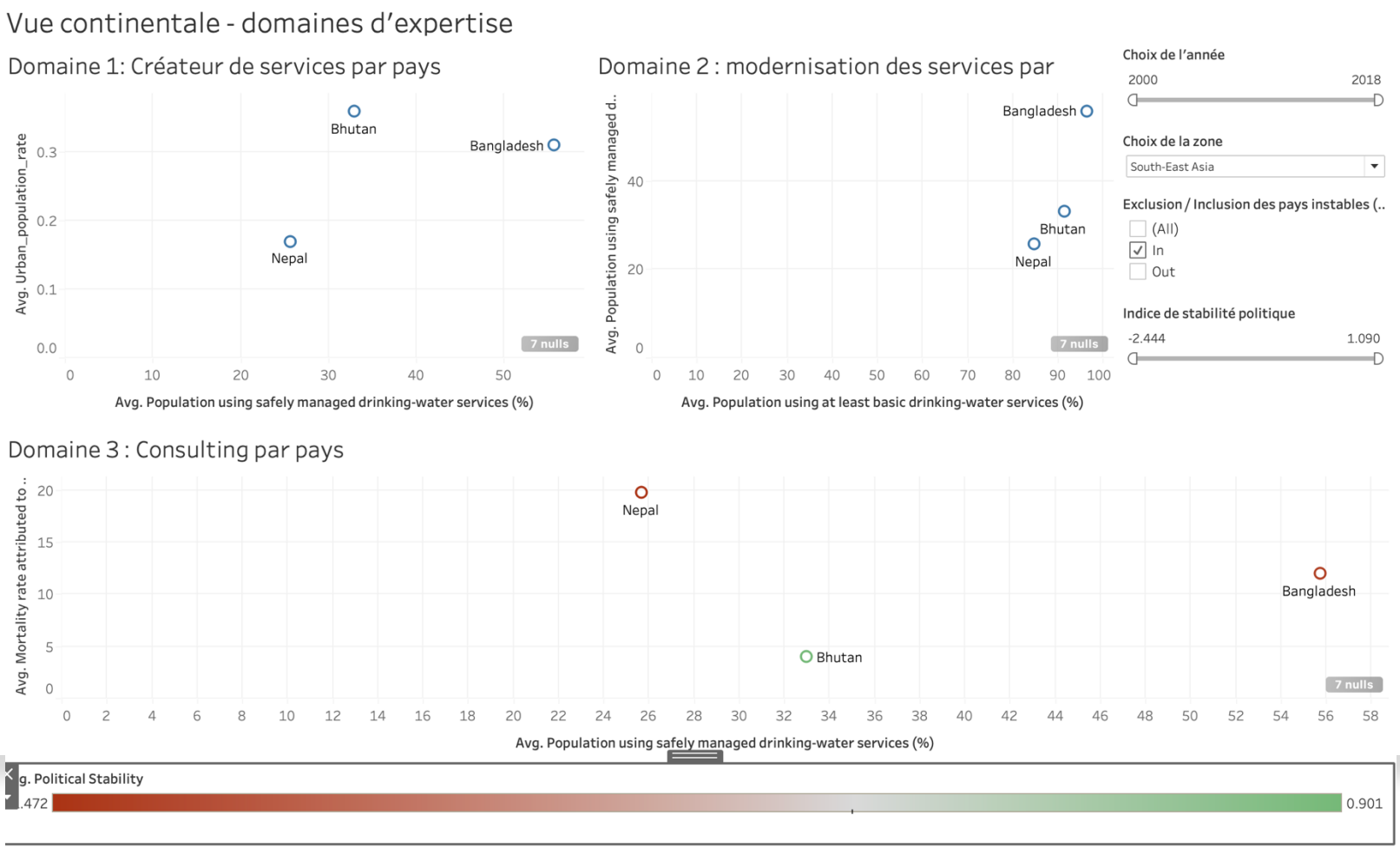


Sur-représentation de l'Inde dans les résultats

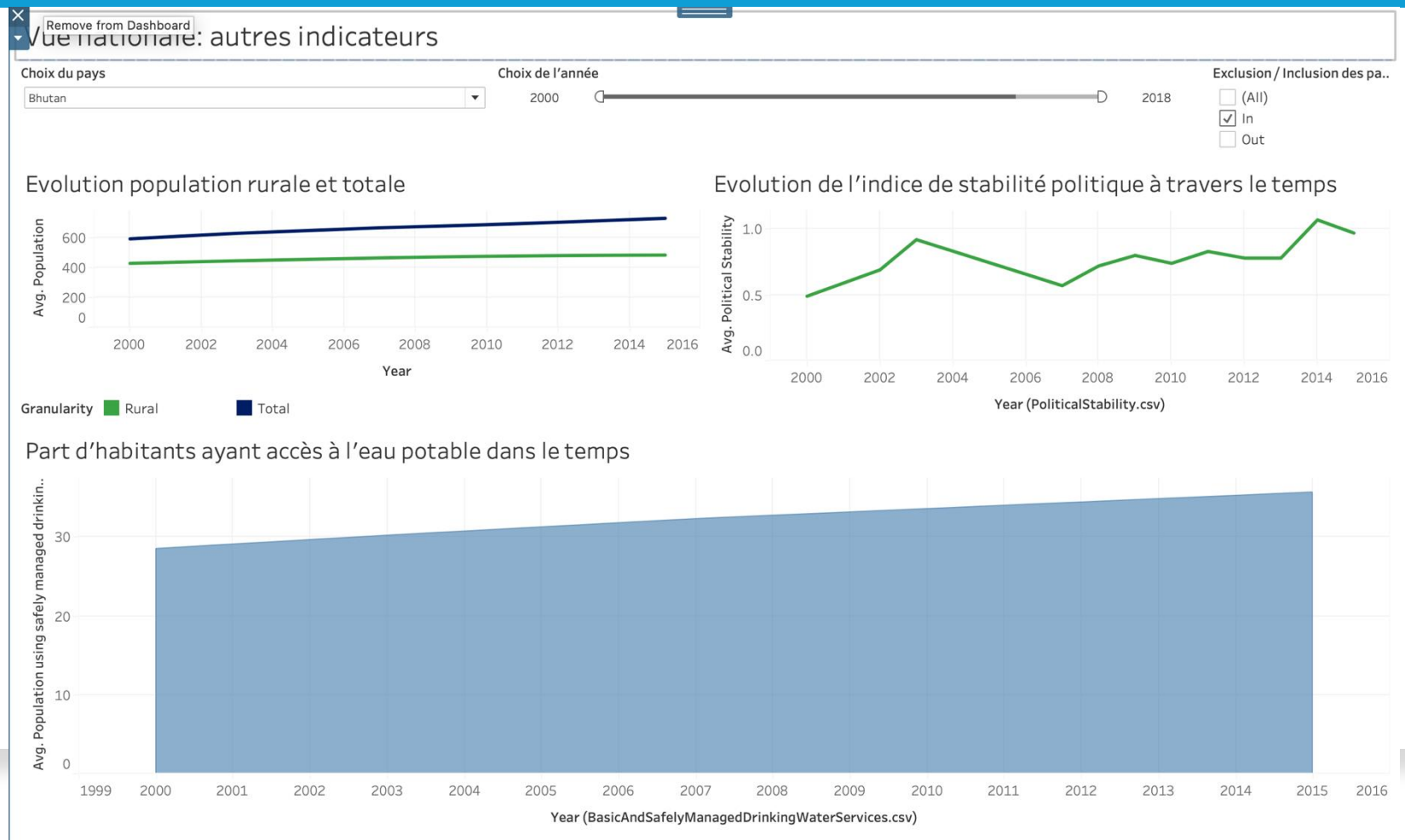




Le Bhutan: Un taux de mortalité faible couplé à des infrastructures d’accés à l’eau potable déjà existant



Le Bhutan: des chiffres qui progressent dans tous les domaines-clés

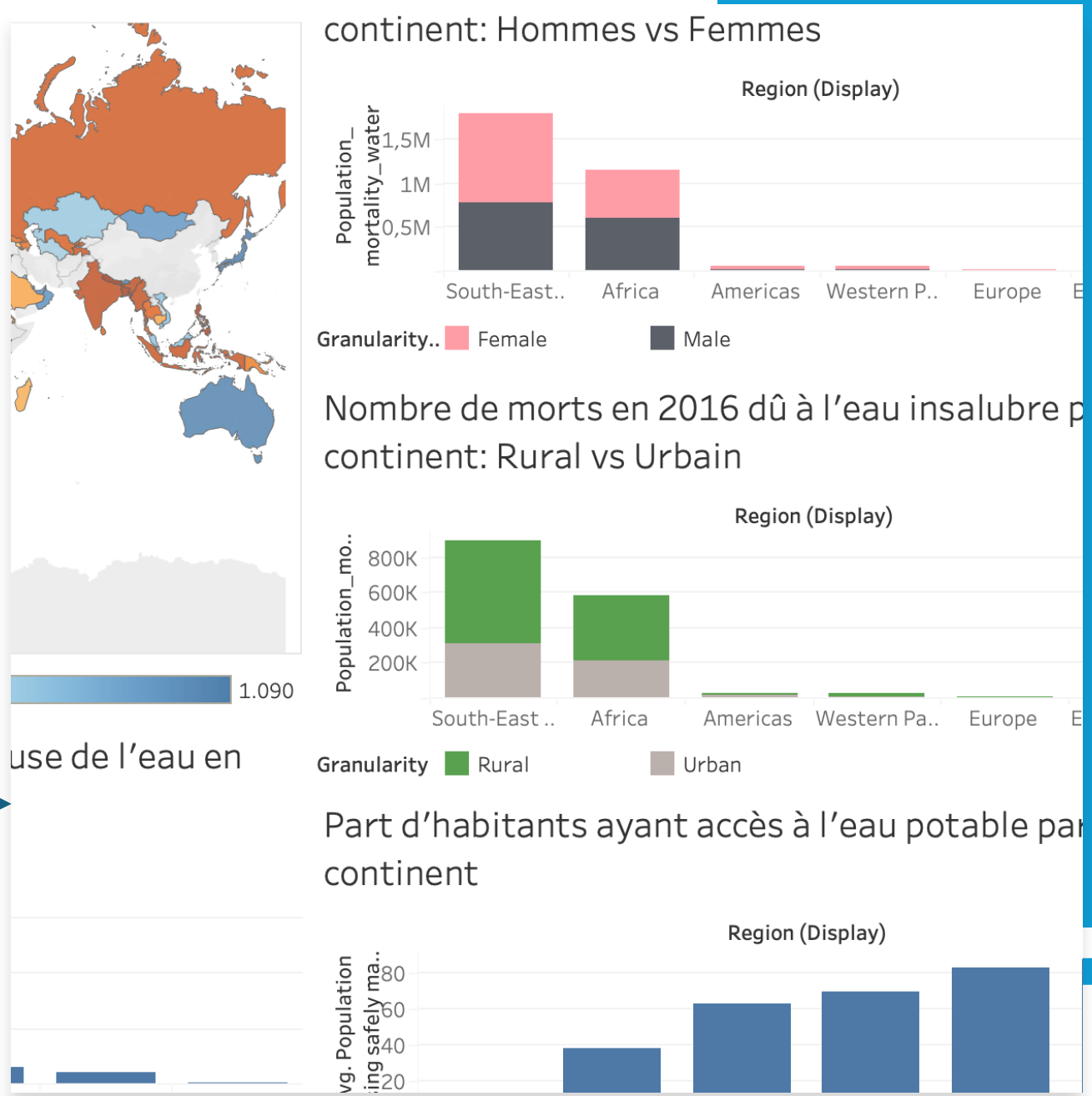


Conclusion

- **Deux régions du monde à la base:** Afrique et l'Asie du Sud-Est connus pour ses problèmes d'accès à l'eau **après exclusion des zones instables**

- **Exclusion de l'Afrique**: Fort taux de mortalité pour des équipements d'accès à l'eau variables

- **Asie du Sud-Est**: meilleur candidat car plus faible taux de mortalité et classé juste derrière l'Afrique de manière générale

- **Le Bhutan est le pays qui a retenu mon attention:** faible taux de mortalité, pays stable politiquement et des infrastructures de qualité déjà existants – très bon pays pilote pour une collaboration à long-terme

Démonstration sur Tableau